Pontificia Universidad Católica Argentina

Modelos y Simulación

Manual de Prácticas · Ingeniería en Informática

Alumno / equipo	practica16	**Fecha**	6/11/2026, 8:46:19
Práctica	16 · Auditoría e integración final		

Objetivo

Consolidar código, evidencia, documentación y defensa mediante una auditoría cruzada.

Situación problemática

Cada equipo debe entregar una versión reproducible y defendible de su simulador.

Código desarrollado

```
# Práctica 16 · Auditoría e integración final

estructura = {
    "README.md": True,
    "src": True,
    "resultados": True,
    "informe": True
}

requeridos = ["README.md", "src", "resultados", "informe"]
faltantes = []

for elemento in requeridos:
    if estructura[elemento] == False:
        faltantes.append(elemento)

print("Elementos faltantes:", faltantes)

print("\nMatriz de trazabilidad")
matriz = [
    ["Eventos discretos", "calendario de eventos (engine.py)", "casos manuales y eventos simultáneos"],
    ["Colas y capacidad", "5 cajas, prioridad no expropiativa", "sin superposición ni exceso de capacidad"],
    ["Monte Carlo", "30 semanas por política, entradas comunes", "reproducibilidad por semilla"],
    ["Diseño experimental", "6 políticas, referencia 5/4/3", "misma demanda y personal en cada comparación"],
    ["Sensibilidad", "demanda, escaneo, efectivo, promoción", "plan sensibilidad"],
    ["Verificación y validación", "108 tests e invariantes", "validación con datos reales pendiente"]
]
for fila in matriz:
    print(fila[0], "|", fila[1], "|", fila[2])

corrida_1 = 25.05
corrida_2 = 25.05
tests_ok = 108
tests_total = 108
invariantes_ok = True

print("\nReproducible:", corrida_1 == corrida_2, "| espera media:", corrida_1, "min")
print("\nTests:", tests_ok, "de", tests_total, "| invariantes ok:", invariantes_ok)

controles = {
    "tests": True,
    "validacion_empirica": False
}

pendientes = []
for control in ["tests", "validacion_empirica"]:
    if controles[control] == False:
        pendientes.append(control)

print("\nControles pendientes:", pendientes)
```

Salida / evidencia

```
Elementos faltantes: []

Matriz de trazabilidad
Eventos discretos | calendario de eventos (engine.py) | casos manuales y eventos simultáneos
Colas y capacidad | 5 cajas, prioridad no expropiativa | sin superposición ni exceso de capacidad
Monte Carlo | 30 semanas por política, entradas comunes | reproducibilidad por semilla
Diseño experimental | 6 políticas, referencia 5/4/3 | misma demanda y personal en cada comparación
Sensibilidad | demanda, escaneo, efectivo, promoción | plan sensibilidad
Verificación y validación | 108 tests e invariantes | validación con datos reales pendiente

Reproducible: True | espera media: 25.05 min

Tests: 108 de 108 | invariantes ok: True

Controles pendientes: [validacion_empirica]
```

Preguntas de interpretación

1. ¿Qué decisión puede apoyarse con esta práctica?

```
Si el simulador es reproducible, está probado y cada decisión tiene su evidencia, el simulador está listo para
entregar y defender:
```

2. ¿Qué variable o supuesto condiciona más el resultado?

```
Los supuestos sin datos reales: el 10% de prioritarios, las agendas de cajeros y las tasas de llegada.
```

3. ¿Cómo verificaste que la implementación representa lo definido?

```
Corrimos dos veces la semana base con la semilla 2026 y dio igual (espera media 25,05 min). Los 108 tests pasan y
las invariantes dan bien.
```

4. ¿Qué resultado cambió respecto de tu expectativa inicial y por qué?

```
Esperábamos que alguna política cumpliera el objetivo de P95 menor a 10 min, pero ninguna lo cumple.
La mejor que es de 5 cajas todo el día, da un máximo P95 medio de 104,17 min.
```

5. ¿Hasta dónde pueden generalizarse las conclusiones?

```
Solo bajo los parámetros supuestos.
```

Conclusiones / observaciones

```
La entrega es reproducible, está probada y cada concepto está trazado en la matriz, la conclusion es que la mejor
opción es 5 cajas con fila única. Lo que faltaría al final para poder ser 100% una simulación confiable, son los
datos reales.
```

Desafío adicional

Modificar una condición estructural del problema, no solamente un número, y explicar por qué el nuevo escenario requiere cambios en el modelo. Comparar los resultados con la versión base y registrar una recomendación condicionada.

```
Agregamos dos requisitos a la auditoría: que el modelo tenga tests y que esté validado con datos reales. Los
tests están, pero la validación empírica queda pendiente.
```